

MODELO COCOMO II APLICADO AL PROYECTO ADEPCOCA

Estimación de tamaño, esfuerzo, tiempo y costo

Sistema Web para la Comercialización y Administración de la Hoja de Coca

Proyecto: ADEPCOCA

Enfoque: Modelo Post-Arquitectónico de COCOMO II

Alcance considerado: versión funcional del sistema web con módulos administrativos, precios, marketplace, notificaciones, permisos y reportes

Observación: la estimación no incluye un módulo avanzado de inteligencia artificial para reconocimiento de calidad; si se implementa, el esfuerzo y el costo aumentarían

El presente documento adapta la estructura de la plantilla COCOMO II al contexto real del proyecto ADEPCOCA. La estimación se basa en los módulos principales del sistema: gestión de usuarios y roles, actualización de precios, publicación y compra de hoja de coca, notificaciones, asistencia con integración de hardware, permisos/hojas de ruta, reportes y auditoría.

5.2.1. PUNTO DE FUNCIÓN (PF)

El punto de función es una medida indirecta del tamaño del software y de la funcionalidad que el usuario recibe. Para ADEPCOCA se estimó el tamaño considerando la complejidad funcional del sistema, el número de roles, las operaciones de comercialización y las integraciones externas. A diferencia de un sistema web convencional de tipo informativo, ADEPCOCA presenta mayor carga transaccional porque administra precios en tiempo real, relaciones entre socios y negociantes, permisos, mensajería y trazabilidad.

Fórmula utilizada: $PFA = PFSA \times (0,65 + 0,01 \times \Sigma Fi)$

Tipo de función	Cantidad	Complejidad	Peso	Subtotal PF	Relación con ADEPCOCA
Entradas Externas (EI)	12	Media	4	48	Registro de usuarios, actualización de precios, publicación de oferta, registro de compras, emisión de permisos, carga de asistencia, etc.
Salidas Externas (EO)	9	Media	5	45	Reportes, dashboards, hoja de ruta, historial de compras, boletines de precios, auditorías.
Consultas Externas (EQ)	8	Media	4	32	Consulta de precios, historial, estados, usuarios, asistencia y permisos.
Archivos Lógicos	10	Media	10	100	Usuarios, roles, productos de

Internos (ILF)					coca, precios, transacciones, asistencias, mensajes, permisos, auditoría, catálogos.
Archivos de Interfaz Externa (EIF)	2	Media	7	14	Integración con hardware de asistencia y servicios de mensajería.

Resultado del PF sin ajustar (PFSA): 239

Factor de ajuste adoptado (ΣFi): 47, debido a que el proyecto maneja seguridad, múltiples perfiles de usuario, interacción con sistemas externos, procesamiento transaccional y generación de reportes.

Reemplazando en la fórmula: $PFA = 239 \times (0,65 + 0,01 \times 47) = 267.68$

Para hallar el kilo de líneas de código (KDLC), se utiliza la equivalencia por punto de función para un lenguaje orientado a objetos:

LENGUAJE	LDC (MEDIO)
ENSAMBLADOR	320
C	128
COBOL	105
PASCAL	90
LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS	30
GENERADORES DE CÓDIGO	15

Cálculo de KDLC: $KDLC = 30 \times 267.68 / 1000 = 8.03$

5.2.2. MODELO COCOMO II

Se utiliza el modelo Post-Arquitectónico de COCOMO II porque el proyecto ADEPCOCA ya cuenta con definición de módulos, roles, base de datos, integraciones y arquitectura tecnológica. Este modelo permite estimar esfuerzo, tiempo y personal a partir del tamaño del software y de los factores de escala.

5.2.2.1. CÁLCULO DE ESFUERZO

Fórmula aplicada: $PM = A \times (KDLC)^E \times \prod E_{Mi}$

Factor de escala	Valor seleccionado	Puntaje	Justificación en ADEPCOCA
Precedentes (PREC)	Nominal	3,72	Se cuenta con experiencia parcial en sistemas web administrativos, pero no idénticos en dominio y alcance.
Flexibilidad de desarrollo (FLEX)	Nominal	3,04	El proyecto admite ajustes funcionales, aunque debe respetar procesos internos y roles definidos.
Resolución de riesgos y arquitectura (RESL)	Alto	2,83	Existe una arquitectura planteada y definición previa de módulos, aunque algunas integraciones requieren validación.
Cohesión del equipo (TEAM)	Alto	2,19	Se asume coordinación adecuada entre análisis, desarrollo y documentación del sistema.
Madurez del proceso (PMAT)	Nominal	4,68	Se trabaja con una metodología ordenada, pero no con procesos industriales completamente maduros.

Suma de factores de escala (ΣSF_i): 16.46

Exponente E: $E = 0,91 + 0,01 \times 16.46 = 1.0746$

Para los multiplicadores de esfuerzo se consideró un escenario coherente con el proyecto: confiabilidad alta por el manejo de información institucional, complejidad funcional alta por la coexistencia de roles y procesos, reutilización alta por la necesidad de componentes mantenibles, y entorno de trabajo razonablemente estable. Los multiplicadores no listados se toman como nominales (1,00).

Multiplicador	Nivel	Valor	Relación con ADEPCOCA
RELY	Alta	1,10	El sistema debe conservar trazabilidad y confiabilidad en precios, usuarios y transacciones.
CPLX	Alta	1,17	La lógica funcional no es trivial: marketplace, permisos, asistencia, mensajes y paneles por rol.
RUSE	Alta	1,07	Se busca reutilización de módulos administrativos y de seguridad.
LTEX	Alta	0,91	Se asume experiencia aceptable en el entorno Laravel/Vue y herramientas web.
TOOL	Alta	0,90	Uso de frameworks, control de versiones y herramientas de desarrollo reduce esfuerzo.
SITE	Alta	0,93	Se considera un entorno de trabajo con coordinación adecuada.
STOR	Nominal/Alta	1,06	Historial, mensajes y reportes.

Producto de multiplicadores considerados ($\prod E_{Mi}$): 1.112

Reemplazando en la fórmula: $PM = 2,94 \times (8.03)^{1.0746} \times 1.112 = 30.66$ persona-mes

Interpretación: el esfuerzo estimado para ADEPCOCA es de 30.66 persona-mes. Esta cifra es consistente con un sistema institucional de complejidad media-alta, superior a un portal

informativo simple, pero menor a una plataforma masiva de comercio electrónico con infraestructura nacional.

5.2.2.2. CÁLCULO DEL TIEMPO

Fórmula aplicada: $TDEV = 3,67 \times (PM)^F$

Exponente de tiempo: $F = 0,28 + 0,2 \times (1.0746 - 0,91) = 0.3129$

Reemplazando en la fórmula: $TDEV = 3,67 \times (30.66)^{0.3129} = 10.71$ meses

El tiempo estimado para completar una primera versión funcional del proyecto es de aproximadamente 10.71 meses, considerando análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación.

5.2.2.3. CÁLCULO DE CANTIDAD DE PERSONAS

Fórmula aplicada: $P = PM / TDEV$

Reemplazando en la fórmula: $P = 30.66 / 10.71 = 2.86$

Esto significa que se requiere un equipo promedio de 2.86 personas; en términos prácticos, se recomienda trabajar con 3 integrantes: un responsable de análisis y base de datos, un desarrollador backend/frontend y un apoyo en pruebas, documentación e implementación.

5.2.2.4. COMPARACIÓN DEL PROYECTO ADEPCOCA CON UN SISTEMA WEB CONVENCIONAL

Aspecto comparado	Situación en ADEPCOCA	Impacto en la estimación
Cantidad de roles	Super Administrador, Administrador de Usuarios, Socio, Negociante y Encargado de Precios.	Incrementa entradas, consultas y control de permisos.
Integraciones	Integra asistencia y mensajería/notificaciones.	Aumenta interfaz externa y complejidad.
Naturaleza transaccional	Gestiona ofertas, compras, precios y permisos.	Eleva salidas, consultas y confiabilidad.
Seguridad y trazabilidad	Requiere acceso por rol, auditoría y consistencia.	Impacta en RELY y CPLX frente a un CRUD simple.
Módulo de IA	No se incluyó una versión avanzada de reconocimiento.	Mantiene el esfuerzo en un rango medio-alto.

5.2.3. ANÁLISIS DE COSTOS

5.2.3.1. COSTO DEL SOFTWARE

Fórmula aplicada: $CSIS = PM \times Sp$

Dónde: CSIS = costo del sistema; PM = esfuerzo en persona-mes; Sp = sueldo promedio mensual por persona.

Supuesto salarial: se adopta un sueldo promedio académico-referencial de Bs 3.500 por persona/mes.

Reemplazando datos: CSIS = $30.66 \times \text{Bs } 3.500,00 = \text{Bs } 107.320,08$

COSTO DEL SOFTWARE	PRECIO
Sistema (desarrollo estimado)	Bs 107.320,08
Alquiler de hosting (anual)	Bs 350,00
Dominio y certificado SSL	Bs 420,00
Costo total del software en bolivianos	Bs 108.090,08
Costo total del software en dólares (tipo de cambio referencial: 7 Bs/\$us)	\$us 15.441,44

Presupuesto sin costo de licencia:

COMPONENTE	OBSERVACIÓN
Laravel / PHP	Framework y lenguaje de uso libre para el desarrollo propuesto.
PostgreSQL / MySQL	Sistema gestor de base de datos sin costo de licencia en la versión considerada.
Vue.js / Vite	Herramientas de interfaz y construcción sin costo de licencia.

5.2.3.2. COSTO DEL HARDWARE

REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	COSTO
Microprocesador	Intel Core i5 o equivalente	Bs 1.800,00
Tarjeta madre	Compatible con el equipo propuesto	Bs 900,00
Memoria RAM	16 GB	Bs 650,00
Video	Integrado	Bs 0,00
Disco	SSD 512 GB	Bs 600,00

Quemador de DVD	No aplica	Bs 0,00
Case combo	Case + fuente	Bs 450,00
Monitor	24 pulgadas	Bs 1.400,00
Impresora	Multifuncional	Bs 1.200,00
Periféricos y red	Teclado, mouse, estabilizador y router	Bs 1.500,00
Costo total hardware en dólares (referencial 7 Bs/\$us)		\$us 1.214,29
Costo total hardware en bolivianos		Bs 8.500,00

Por lo tanto, el costo total del hardware (CHW) es: Bs 8.500,00

5.2.3.3. COSTO DE LA INVESTIGACIÓN

MATERIAL	COSTO
Papelería	Bs 150,00
Pasajes	Bs 180,00
Impresiones	Bs 250,00
Fotocopias	Bs 120,00
Teléfono	Bs 220,00
Internet	Bs 280,00
Costo total del material en bolivianos	Bs 1.200,00
Costo total del material en dólares	\$us 171,43

Por lo tanto, el costo total de la investigación (CINV) es: Bs 1.200,00

5.2.3.4. COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIO	COSTO
Energía eléctrica	Bs 480,00
Internet de apoyo para desarrollo y pruebas	Bs 720,00

Mantenimiento, copias de seguridad y soporte básico	Bs 600,00
Costo total de servicios básicos en bolivianos	Bs 1.800,00
Costo total de servicios básicos en dólares	\$us 257,14

5.2.3.5. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Fórmula aplicada: $CTP = CSW + CHW + CINV + CSB$

Reemplazando en la ecuación: $Bs\ 108.090,08 + Bs\ 8.500,00 + Bs\ 1.200,00 + Bs\ 1.800,00 = Bs\ 119.590,08$

Por lo tanto, el costo total del proyecto ADEPCOCA es de Bs 119.590,08

Resumen del presupuesto

DETALLE	COSTO
Costo total de software en bolivianos	Bs 108.090,08
Costo total de software en dólares	\$us 15.441,44
Costo total de hardware en bolivianos	Bs 8.500,00
Costo total de hardware en dólares	\$us 1.214,29
Costo total de investigación en bolivianos	Bs 1.200,00
Costo total de investigación en dólares	\$us 171,43
Costo total de servicios básicos en bolivianos	Bs 1.800,00
Costo total de servicios básicos en dólares	\$us 257,14
COSTO TOTAL EN BOLIVIANOS	Bs 119.590,08
COSTO TOTAL EN DÓLARES	\$us 17.084,30

Conclusión

La aplicación del modelo COCOMO II al proyecto ADEPCOCA permite estimar de manera razonada el esfuerzo, el tiempo y el costo del sistema. Con un tamaño aproximado de 267.68 puntos de función ajustados y 8.03 KDLC, se obtuvo un esfuerzo de 30.66 persona-mes, un tiempo de desarrollo de 10.71 meses y una necesidad promedio de 2.86 personas. El análisis confirma que ADEPCOCA no corresponde a un sistema simple, sino a una solución institucional de complejidad media-alta, principalmente por la cantidad de roles, la lógica de comercialización, la trazabilidad requerida y las integraciones consideradas. Esta estimación puede utilizarse como base del capítulo de costos y factibilidad del proyecto. Si posteriormente se incorporan módulos adicionales, como pagos, reconocimiento automatizado de calidad o una integración más amplia con servicios externos, los valores de puntos de función, esfuerzo y costo deberán recalcularse.